- Genialny przegląd inżynierii układów kwantowych

1 Złącze Josephsona

Jeśli weźmiemy dwa metale przewodzące, w stanie nadprzewodnictwa i umieścimy między nimi jakiś izolator, to zacznie zachodzić efekt Josephsona. W ramach niego, powstałe w wyniku nadprzewodnictwa pary Coopera, czyli pary elektronów, będa przeskakiwać przez izolator. To spowoduje przepływ prądu, mimo izolatora, oraz braku przyłożonego napięcia.

1.1 Pary coopera

Powstawanie par Coopera jest elementem teorii nadprzewodnictwa BCS. Metale w skali mikroskopowej mają regularne struktury atomowe, które pozwalają na swobodny przepływ elektronów. W wyniku *niezwykle skomplikowanych* wpływów fononów i elektronów, elektrony nawzajem się przyciągają. Lecz, w wysokich (normalnych) temperaturach, energia cieplna jest w stanie przełamać to niezwykle słabe oddziaływanie. Oczywiście zatem, niska temperatura nie łamie tych oddziaływań, pozwalając na powstawanie par Coopera.

Oddziaływanie to, jest niezwykle słabe, ale też zaskakująco daleko-dystansowe. To oznacza, że wiele par Coopera może występować w jednym miejscu. Przez to, tworzą one kondensat, gdzie tworzą własną meta-strukturę.

Przez tą własną meta-strukturę, złamanie jednej pary wymaga złamania wszystkich par, stąd ekscytacje pojedynczych elektronów stają się nie możliwe, oraz wszystkie pary mają ten sam stan kwantowy (energetyczny).

1.2 Ładunek

Ładunek przechodzący przez złącze jest dany wzorem:

$$I = I_c \sin \varphi$$

I_c to prąd krytyczny, a φ to różnica między funkcjami falowymi dwóch stron złącza.

Podstawową zależnością, która musi zachodzić, jest:

$$K_B T \leq \hbar \omega_q \leq 2\Delta$$

2 Kwantowy Oscylator Harmoniczny

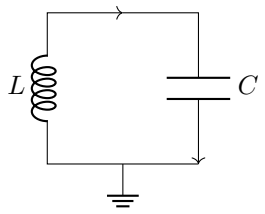
$$\hat{H} \left|\psi(t)\right\rangle = i\hbar \frac{\partial \left|\psi(t)\right\rangle}{\partial t}$$

to równanie Schrödingera, które opisuje ewolucję stanu kwantowego w czasie. $\hat{H}$ to hamiltonian układu, daszek oznacza, że to operator kwantowy.

$$\left|\psi(t)\right\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \left|\psi(0)\right\rangle$$

2.1 Rezonator LC

Aby dojśc do kubitu, zaczynamy od liniowego rezonatora LC. W tym układzie energia oscyluje między energią



Rysunek 1: Liniowy rezonator LC

elektryczną w kondensatorze C, a energią magnetyczną w cewce L.

$$E(t) = \int_{-\infty}^{t} V(t')I(t')dt'$$

Aby stworzyć klasyczny Hamiltonian, stosujemy formulację Lagrange'a, korzystając ze strumienia indukcji magnetycznej Φ:

$$\Phi(t) = \int_{-\infty}^{t} V(t')dt' \quad V = L\frac{dI}{dt} \quad I = C\frac{dV}{dt}$$

Korzystając z powyższych, możemy zapisać energię C i L przy pomocy Φ:

$$\mathcal{T}_C = \frac{1}{2}C\dot{\Phi}^2 \quad \mathcal{U}_L = \frac{\Phi^2}{2L}$$

Lagrangian układu to różnica energii kinetycznej i potencjalnej:

$$\mathcal{L} = \mathcal{T}_C - \mathcal{U}_L$$

Z $\mathcal{L}$ możemy zastosować transformację Legendre'a, stosując wielkość kanonicznie sprzężoną z Φ, czyli ładunek na kondensatorze Q:

$$Q = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}} = C\dot{\Phi} \quad H = Q\dot{\Phi} - \mathcal{L} = \frac{Q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L}$$

2.1.1 Klasyczny oscylator harmoniczny

Dla klasycznego oscylatora harmonicznego, Hamiltonian jest dany wzorem:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

co jest równoważne z naszym Hamiltonianem LC, jeśli przyjmiemy:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad x = \Phi \quad p = Q \quad m = C$$

2.1.2 Kwantowy Hamiltonian

Dotychczasowy Hamiltonian jest klasyczny. Różnica jest istotna, albowiem:

$$\{\Phi, Q\} = 1 - 0 = 1 \quad [\hat{\Phi}, \hat{Q}] = i\hbar$$

Zatem definiujemy zredukowany strumień ϕ, oraz zredukowany ładunek n:

$$\phi \equiv \frac{2\pi\Phi}{\Phi_0} \quad n \equiv \frac{Q}{2e} \quad \Rightarrow \hat{H} = 4E_C\hat{n}^2 + \frac{1}{2}E_L\hat{\phi}^2$$

gdzie E_C to energia potrzebna, aby dodać każdy elektron pary Coopera do *wyspy* (nieprzewodzącej części układu). E_L to energia indukcyjna, a Φ_0 to nadprzewodzący strumień magnetyczny.

$$E_c = \frac{e^2}{2C} \quad E_L = \left(\frac{\Phi_0}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{L} \quad \Phi_0 = \frac{h}{2e} \quad [\phi, n] = i$$

2.1.3 Rozwiązanie

Wektory własne Hamiltonianu kwantowego oscylatora harmonicznego to stany w których układ może się znajdować. Ogólnie, mamy nieskończoną liczbę stanów własnych tego układu $|k\rangle$, dla odpowiednich wartości własnych k - poziomów energetycznych. Odpowiednia energia własna stanu k jest dana wzorem:

$$E_k - E_{k-1} = \hbar\omega_r \quad \omega_r = \frac{\sqrt{8E_L E_C}}{\hbar} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Te wyniki możemy przedstawić czytelniej;

$$\hat{H} = \hbar\omega_r \left(\langle a|a\rangle + \frac{1}{2}\right)$$

gdzie $|a\rangle$ to operator zniszczenia ($\langle a|$ - odpowiednio kreacji) pojedynczej ekscytacji rezonatora.

2.1.4 ZPF

Oryginalne n oraz ϕ możemy przedstawić przy pomocy $|a\rangle$ i $\langle a|$:

$$n = n_{\text{zpf}} \times i(|a\rangle - \langle a|) \quad \phi = \phi_z pf \times (|a\rangle + \langle a|)$$

n_{zpf} oraz ϕ_{zpf} to *fluktuacje zeropunktowe* ładunku oraz strumienia. Stany kwantowe to funkcje falowe, która mają niezerowe standardowe odchylenie σ. Dystrybucje tych funkcji falowych nazywa się fluktuacjami, a fluktuacje w stanie podstawowym nazywamy fluktuacjami zeropunktowymi (zpf).

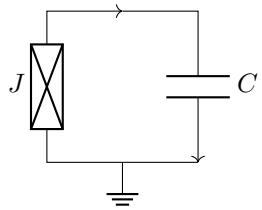
2.1.5 Problem

Liniowa charakterystyka kwantowego oscylatora harmonicznego, który generalizuje LC, powoduje problemy dla stosowania układu LC do procesowania informacji kwantowej.

Qubit potrzebuje dwóch stanów, odpowiadającym dwóm poziomom energetycznym. Jednak, równa dystrybucja poziomów energetycznych w kwantowym oscylatorze harmonicznym utrudnia takie zastosowanie. Ciężko, przy równej odległości między kolejnymi poziomami energetycznymi wzbudzić przejście między $|0\rangle \to |1\rangle$, bez wzbudzenia przejścia $|1\rangle \to |2\rangle$, które jest niepożądane.

2.2 Transmon

Aby rozwiązać problem z liniowym oscylatorem harmonicznym, wprowadzamy nieliniowość do układu, aharmoniczność. W tym celu zastępujemy cewkę L złączem Josephsona J.



Rysunek 2: Rezonator LC z cewką zastąpioną złączem Josephsona; transmon

Zastąpienie L złączem J daje nam Hamiltonian transmonu:

$$\hat{H} = 4E_C\hat{n}^2 - E_J\cos\hat{\phi} \quad E_C = \frac{e^2}{2C_\Sigma} \quad C_\Sigma = C_s + C_J \quad E_J = \frac{\Phi_0 I_c}{2\pi}$$

gdzie C_Σ to łaczna pojemność, C_J to pojemność J, E_J to energia Josephsona, a I_C to prąd krytyczny złącza Josephsona.

2.2.1 E_J/E_C

Dynamika wyżej opisanego systemu jest głównie sterowana przez stosunek $\frac{E_J}{E_C}$. Większość transmonów, jest projektowana tak, że: $E_J \gg E_C$. W przeciwnym przypadku; $E_J \leq E_C$ qubit staje się znacznie wrażliwy na szum ładunkowy, który jest trudny do kontrolowania.

Powszechnie, aby zapewnić $E_J \gg E_C$ stosuje się duże C, co zapewnia:

$$C_s \gg C_J$$

Czysto teoretycznie, dopiero przy powyższym warunku układ to **transmon**.

Aby uniknąc zapisywania cos w $\hat{H}$, stosuje się rozwinięcie w szereg Taylora:

$$E_J\cos\left(\hat{\phi}\right) \approx \frac{1}{2}E_J\hat{\phi}^2 - \frac{1}{24}E_J\hat{\phi}^4 + \mathcal{O}(\hat{\phi}^6)$$

Taki zapis pozwala na formalizację różnicy między transmonem, a układem LC. Pierwszy człon w rozwinięciu Taylora jest równoważny z członem $E_L\hat{\phi}^2$ w Hamiltonianie LC, który wprowadza zachowanie harmonicznie. Dopiero drugi człon wprowadza nieliniowość, która jest odpowiedzialna za aharmoniczność transmonu.

2.2.2 Aharmoniczność a parametry

Ujemny znak w drugim członie rozwinięcia Taylora $E_J \cos\left(\hat{\phi}\right)$ sugeruje, że aharmoniczność $\alpha = \omega_q^{1\to 2} - \omega_q^{0\to 1}$ jest ujemna i jej granica nie może być arbitralnie duża. W przypadku transmonu, $\alpha \approx -E_C$ jest zazwyczaj ustalane tak, aby było w zakresie $[100, 300]$ MHz. To pozwala zachować częstość kubitu ω_q:

$$\omega_q = \frac{\sqrt{8E_J E_C}}{\hbar} \sim [3, 6]\text{GHz}$$

rzędu 3-6 GHz, równocześnie zachowując $\frac{E_J}{E_C} \geq 50$ co jest konieczne do odporności na szum ładunkowy.

2.2.3 Oscylator Duffinga

Wykorzystując człony czwartego rzędu w rozwinięciu Taylora, oraz wykorzystując bazy własne kwantowego oscylatora harmonicznego, hamiltonian systemu przyjmuje postać podobną do oscylatora Duffinga:

$$\hat{H} = \omega_q \langle a|a\rangle + \frac{\alpha}{2} \langle a|^2 |a\rangle^2$$

Jeśli ekscytacja wyższych stanów energetycznych $k > 1$ jest zaniedbana, można uprościć hamiltonian do:

$$\hat{H} = \omega_q \frac{\sigma_z}{2} \quad \sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$$